

1. La Structure de la Requête (Sélection)

C'est le squelette fondamental pour interroger une base de données.

- **Instruction** : SELECT [DISTINCT] attributs FROM table [WHERE condition] [ORDER BY attributs] .
- **Détail** : DISTINCT permet de supprimer les lignes identiques . L'astérisque * sélectionne toutes les colonnes .
- **Exemple** :

SQL

```
SELECT DISTINCT Localite FROM Client;
```

2. Le Filtrage (Clause WHERE)

Ces cadres définissent comment sélectionner uniquement les enregistrements voulus .

A. Comparaison Simple

- **Instruction** : Utilisation des opérateurs =, <>, >, <, >=, <= et des opérateurs logiques AND, OR, NOT .
- **Exemple** :

SQL

```
SELECT * FROM Produit WHERE Prix > 100 AND QteStock <= 50;
```

B. Intervalle (BETWEEN)

- **Instruction** : attribut BETWEEN valeur1 AND valeur2 .
- **Détail** : Effectue une comparaison entre deux valeurs extrêmes (bornes incluses) .
- **Exemple** :

SQL

```
SELECT NumProduit FROM Produit WHERE QteStock BETWEEN 10 AND 20;
```

(Liste les produits dont le stock est entre 10 et 20 unités)

C. Masque de caractères (LIKE)

- **Instruction** : attribut LIKE 'masque' .
- **Détail** : Fonctionne uniquement pour les chaînes. Utilise % (0 à n caractères) et _ (1 caractère exactement) .
- **Exemple** :

SQL

```
SELECT * FROM Produit WHERE libelle LIKE '%digital%';
```

(Demande les produits dont le libellé contient le mot "digital")

D. Liste de valeurs (IN)

- **Instruction** : attribut IN (val1, val2, ...) .
- **Détail** : Vérifie si l'attribut correspond à l'une des valeurs de la liste donnée en extension .
- **Exemple** :

SQL

```
SELECT * FROM Client WHERE categorie IN ('C1', 'C3');
```

(Sélectionne les clients appartenant à la catégorie C1 ou C3)

E. Valeur NULL (IS NULL)

- **Instruction** : attribut IS NULL (ou IS NOT NULL) .
- **Détail** : Teste l'absence de valeur. On ne peut pas utiliser = avec NULL .
- **Exemple** :

SQL

```
SELECT * FROM Client WHERE categorie IS NULL;
```

(Sélectionne les clients dont la catégorie n'est pas connue)

3. Le Tri (ORDER BY)

- **Instruction** : ORDER BY attribut [ASC|DESC] .
- **Détail** : Trie les résultats. Croissant par défaut, décroissant si DESC est précisé .
- **Exemple** :

SQL

```
SELECT * FROM Client ORDER BY Nom DESC;
```

4. Fonctions sur les Dates (Spécifique Oracle)

Ces fonctions permettent de manipuler le type DATE et se trouvent dans le package standard d'Oracle .

Fonction	Description	Exemple du cours
ADD_MONTHS	Ajoute un nombre entier de mois à une date donnée .	ADD_MONTHS(DateCommande, 2) <i>Ajoute 2 mois à la date de commande .</i>
EXTRACT	Extrait une partie spécifique (YEAR, MONTH, DAY, HOUR...) d'une date .	EXTRACT(MONTH FROM DateCommande) <i>Affiche le mois où la commande a été passée .</i>
LAST_DAY	Retourne la date du dernier jour du mois de la date donnée .	LAST_DAY(dateCommande) <i>Utilisé pour trouver les clients ayant commandé le dernier jour du mois .</i>
MONTHS_BETWEEN	Retourne le nombre de mois (réel signé) entre deux dates .	MONTHS_BETWEEN(dateCommande, SYSDATE) <i>Calcule l'écart en mois entre la commande et aujourd'hui .</i>
NEXT_DAY	Retourne la date du prochain jour de la semaine spécifié (ex: 'FRIDAY') .	NEXT_DAY(SYSDATE, 'FRIDAY') <i>Retourne la date du vendredi prochain .</i>
ROUND	Arrondit une date selon un format (ex: année, mois, jour) .	ROUND(date, 'MM') <i>Arrondit au mois (supérieur si jour >= 16) .</i>

Fonction	Description	Exemple du cours
		INSERT INTO commande (... , SYSDATE)
SYSDATE	Retourne la date et l'heure actuelles du système .	<i>Insère la date du jour comme date de commande .</i>
		TO_CHAR(dateCommande, 'YYYYMMDD')
TO_CHAR	Convertit une date en chaîne de caractères selon un format .	<i>Convertit la date au format '20040101' pour comparaison .</i>
		TO_DATE('20040101', 'YYYYMMDD')
TO_DATE	Convertit une chaîne de caractères en date selon un format .	<i>Transforme la chaîne '20040101' en véritable objet Date .</i>
		TRUNC(date, 'MM')
TRUNC	Tronque une date (coupe sans arrondir) selon un format donné .	<i>Ramène la date au premier jour du mois courant .</i>

Export to Sheets

5. Fonctions sur les Chaînes de caractères

Ces fonctions manipulent les données textuelles (VARCHAR) .

Fonction	Description	Exemple du cours
CONCAT	Concatène (assemble) deux chaînes. L'opérateur fait la même chose .	CONCAT(Adresse, ', ')

Fonction	Description	Exemple du cours
		<i>Utilisé pour assembler l'adresse et la localité .</i> LOWER(nomClient) = 'dupont'
LOWER / UPPER	Transforme la chaîne en minuscules (LOWER) ou majuscules (UPPER) .	<i>Permet de trouver 'Dupont' même s'il est écrit 'DUPONT' ou 'dupont' .</i> LTRIM(matricule, 'EDB')
LTRIM / RTRIM / TRIM	Supprime des caractères (espaces par défaut) au début (L), à la fin (R) ou les deux (TRIM) .	<i>Enlève les lettres E, D ou B au début du matricule .</i> REPLACE(libelle, 'digital', 'numérique')
REPLACE	Remplace toutes les occurrences d'une sous-chaîne par une autre .	<i>Remplace le mot 'digital' par 'numérique' dans les libellés .</i> SUBSTR(nomClient, 2)
SUBSTR	Extrait une sous-chaîne à partir d'une position donnée sur une certaine longueur .	<i>Retourne le nom à partir du 2ème caractère (coupe la première lettre) .</i> TRANSLATE(nom, 'abc...', 'ABC...')
TRANSLATE	Substitue chaque caractère d'une liste par le caractère correspondant d'une autre liste .	<i>Convertit manuellement les minuscules en majuscules .</i>
LENGTH	Retourne la longueur (nombre de caractères) d'une chaîne .	LENGTH(nomClient)

Fonction	Description	Exemple du cours
		<i>Renvoie le nombre de lettres dans le nom.</i>
		<code>INSTR(nomClient, 'dupont') > 0</code>
INSTR	Cherche la position (numérique) d'une sous-chaîne dans une chaîne .	<i>Renvoie la position de 'dupont'! Si > 0, le nom contient 'dupont'.</i>
		<code>TO_NUMBER('1210.73', '9999.99')</code>
TO_NUMBER	Convertit une chaîne de caractères contenant des chiffres en nombre .	<i>Transforme la chaîne '1210.73' en valeur numérique utilisable pour des calculs .</i>

Export to Sheets